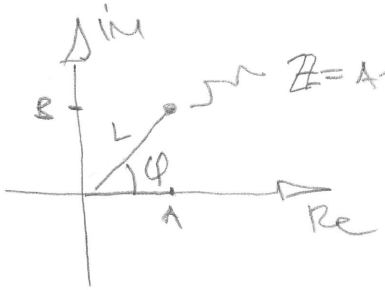
KOMPLEXA TAL och SÅNT...



$$\begin{cases} \varphi = \arctan\left(\frac{B}{A}\right) = \arctan\left(\frac{Im}{Re}\right) & (1) \\ L^2 = A^2 + B^2 \quad \text{(AVSTÅND FRÅN ORIGO)} & (2) \end{cases}$$

- Z KONJUGAT ÄR $Z^* = A - jB$ (3)
- $|Z| = Z \cdot Z^* = A^2 + B^2$ (4)

STEINMETZNOTATION: $Z = A + jB = L \angle \varphi$ (5)

DÄR $\begin{cases} L = \sqrt{A^2 + B^2} \\ \varphi = \arctan\left(\frac{B}{A}\right) \end{cases}$

HUR RÄKNAR MAN PÅ?

DIVISION: $\frac{L_1 \angle \varphi_1}{L_2 \angle \varphi_2} = \frac{L_1}{L_2} \angle \varphi_1 - \varphi_2$ (6)

MULTIPLIKATION:

$$L_1 \angle \varphi_1 \, L_2 \angle \varphi_2 = L_1 L_2 \angle \varphi_1 + \varphi_2 \quad (7)$$

ADDITION / SUBTRAKTION:

$$L_1 \angle \varphi_1 + L_2 \angle \varphi_2 = L_1 \cos\varphi_1 + L_1 j \sin\varphi_1 +$$

$$+ L_2 \cos\varphi_2 + L_2 j \sin\varphi_2 =$$

$$\underbrace{(L_1 \cos\varphi_1 + L_2 \cos\varphi_2)}_{\text{NY REALDEL} = A} + j \underbrace{(L_1 \sin\varphi_1 + L_2 \sin\varphi_2)}_{\text{NY IMAGINÄRDEL} = B} =$$

$$= A + jB = L_3 \angle \varphi_3 \quad \text{DÄR} \begin{cases} L_3 = \sqrt{A^2 + B^2} \\ \varphi_3 = \arctan\left(\frac{B}{A}\right) \end{cases} \quad (8)$$

SUBTRAKTION GENOMFÖRS PÅ SAMMA SÄTT.

UPPGIFT (FRIVILLIG): VISA ATT FÖLJANDE GÄLLER

$$\left|\frac{A+jB}{C+jD}\right| = \frac{|A+jB|}{|C+jD|}$$

SLUT!